

PEC 2

Presentación

Esta Prueba de Evaluación Continuada (PEC) corresponde a los módulos (*Circuitos Eléctricos*) y (*Circuitos RLC*).

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad para utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Ser capaz de analizar un circuito mediante las leyes que rigen un circuito analógico.
- Comprender cómo se comportan en un circuito una resistencia, un condensador y una bobina.
- Ser capaz de analizar un circuito en el dominio del tiempo.

Objetivos

- Analizar circuitos eléctricos básicos en el dominio del tiempo.
- Encontrar los equivalentes Thévenin y Norton de un circuito.
- Entender los transitorios.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 congestiones de carácter teórico/práctico y razonamiento y 2 problemas, uno de los cuales requiere el uso de una herramienta de simulación de circuitos (QUCS).

Recursos

Recursos Básicos

Módulos 1 (*Circuitos Eléctricos*) i 2 (*Circuitos RLC*).

Recursos Complementarios

En el Aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Todas las respuestas se han de justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC se tiene que entregar antes del **17/04/2018 a las 23:59h** a través del **REC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará realizar la entrega en un único fichero PDF con todas las

respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motiu justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de text (.TXT, .RTF) o $\text{\LaTeX}$ (.TEX).

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectáos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC2. Este cuestionario consta de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de 2 intentos i la nota final será siempre la **más alta** entre las obtenidas en ambos intentos. La fecha límite para responder este cuestionario de la PEC2 es la misma que la fecha de entrega de esta PEC: el **17/04/2018 a las 23:59h.**

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Queremos usar el circuito de la figura 1 para obtener una tensión de $\frac{10}{3}$ V entre los terminales A y B a partir de una pila de tensión $V_1 = 5$ V. Si $R_1 = 2$ k Ω , calculad el valor de la resistencia R_2 necesario. Indicad también el nombre de las leyes aplicadas para hacerlo.

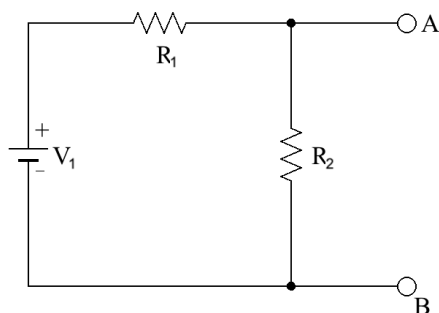


Figura 1: Circuito estudiado en la cuestión 1

Solución:

Como podéis ver en la figura 2, se trata de un circuito con una única malla, por la cual circula una intensidad de corriente I .

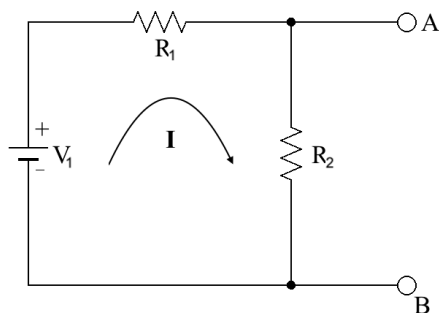


Figura 2: Malla considerada para analizar el circuito de la cuestión 1

Por la ley de Ohm, tenemos que $V_{AB} = R_2 I$. Por lo tanto, en primer lugar tenemos que calcular la intensidad I que circula por este circuito. Para hacerlo, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff (mirad apartado 5.2 del módulo *Circuitos eléctricos*) a esta malla:

$$-V_1 + R_1 I + R_2 I = 0 \quad (1)$$

De aquí podemos despejar I . Si sustituimos también los valores numéricos del enunciado tenemos:

$$I = \frac{V_1}{R_1 + R_2} = \frac{5}{2 + R_2} \text{ mA} \quad (2)$$

Para calcular la tensión que cae sobre R , que es precisamente V_{AB} , aplicamos la ley de Ohm (Mirad apartado 3 del Módulo 1 - *Circuitos Eléctricos*):

$$V_{AB} = R_2 \cdot I = \frac{5R_2}{2 + R_2} \text{ V} \quad (3)$$

Según nos dice el enunciado, esta tensión es:

$$V_{AB} = \frac{10}{3} \text{ V} \quad (4)$$

Si igualamos las expresiones (3) i (4), obtenemos una ecuación que nos permite despejar R_2 :

$$\frac{5R_2}{2 + R_2} = \frac{10}{3} \quad (5)$$

$$15R_2 = 10(2 + R_2) \quad (6)$$

$$15R_2 = 20 + 10R_2 \quad (7)$$

$$15R_2 - 10R_2 = 20 \quad (8)$$

$$5R_2 = 20 \rightarrow R_2 = \frac{20}{5} = 4 \text{ k}\Omega \quad (9)$$

Cuestión 2

En el circuito RC de la figura 3 el interruptor se cierra en el instante que llamamos $t = 0$ s. El condensador se encuentra inicialmente descargado.

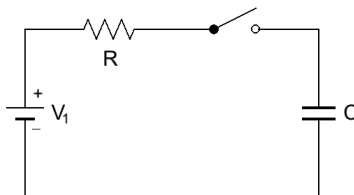


Figura 3: Circuito estudiado en la cuestión 2

- Indicad qué proceso tendrá lugar a partir de ahora y cuál es la ecuación que modela la carga del condensador en función del tiempo.
- Aplicad esta ecuación para calcular el tiempo necesario, expresado en μs , para que la carga del condensador sea $q = 1$ mC. Los valores de los componentes del circuito son: $V_1 = 12$ V, $R = 10$ k Ω y $C = 100$ μF .

Solución

- Se producirá la carga del condensador a través de la resistencia (mirad el apartado 1.3.1 del Módulo *Circuitos RLC*). Como dice el enunciado, el condensador está inicialmente descargado, de manera que cuando se cierra el interruptor en $t = 0$ el condensador se opone a un salto o cambio brusco del voltaje y la tensión en el condensador en aquel instante es $v_C = 0$ V.

Esto significa que inicialmente se comporta como un cortocircuito. De esta manera, si aplicamos la ley de Ohm al circuito vemos que la intensidad inicial que circula por el condensador es $i_C = \frac{V_1}{R}$. A partir de este instante ($t > 0$), la tensión del condensador aumenta exponencialmente a medida que transcurre el tiempo, con una constante de carga $\tau = R \cdot C$, de manera que cuando se llega nuevamente al régimen permanente es prácticamente $V_C = V_1$ V (régimen permanente). La ecuación que modela este fenómeno es

$$v_C(t) = V_1(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (10)$$

que se corresponde con la ecuación (24) del módulo Circuitos RLC (mirad el apartado 1.3.1 del módulo *Circuitos RLC*).

Dado que nos piden la carga en función del tiempo, tenemos que aplicar el concepto de capacidad explicado en el apartado 1.1 del Módulo *Circuitos RLC*, que reproducimos aquí por comodidad

$$C = \frac{q}{v} \rightarrow q = C \cdot v \quad (11)$$

De esta manera, si multiplicamos la ecuación (10) por la capacidad C , obtenemos la ecuación de la carga en función del tiempo:

$$q_C(t) = C \cdot V_1(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (12)$$

Si observamos la ecuación (12), la carga final del condensador es $C \cdot V_1$.

b) La constante de carga vale:

$$\tau = R \cdot C = 10 \text{ k}\Omega \cdot 100 \text{ }\mu\text{F} = 1 \text{ s} \quad (13)$$

La carga final del condensador es

$$C \cdot V_1 = 100 \text{ }\mu\text{F} \cdot 12 \text{ V} = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ C} \quad (14)$$

Lo que estamos buscando es el tiempo necesario para que se cumpla la condición $q_C(t) = 10^{-3} \text{ C}$. Si sustituimos estos valores numéricos en la ecuación (12) tenemos:

$$1,2 \cdot 10^{-3}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 10^{-3} \quad (15)$$

$$1,2(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 1 \quad (16)$$

$$1,2 - 1,2e^{-\frac{t}{\tau}} = 1 \quad (17)$$

$$0,2 = 1,2e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (18)$$

$$\frac{0,2}{1,2} = 0,167 = e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (19)$$

Si aplicamos logaritmos a ambos lados de la ecuación (19), podemos despejar el tiempo t :

$$\ln e^{-\frac{t}{\tau}} = \ln 0,167 \quad (20)$$

$$\frac{-t}{\tau} = \ln 0,167 \quad (21)$$

$$t = -\tau \ln 0,167 \quad (22)$$

Dado que $\tau = 1 \text{ s}$, obtenemos finalmente:

$$t = -\ln 0,167 = 1,8 \text{ s} \quad (23)$$

Este tiempo es 1,8 veces τ . Esto significa que nos hallamos en régimen transitorio. Aunque el procesos de carga de un condensador tiene duración infinita, a efectos prácticos se considera que la carga se ha completado cuando ha pasado un tiempo de 4 veces τ , ya que en aquel instante la carga es un 98 % de su valor en régimen permanente.

Cuestión 3

Disponemos del circuito de la figura 4 en el cual el **diodo es ideal**.

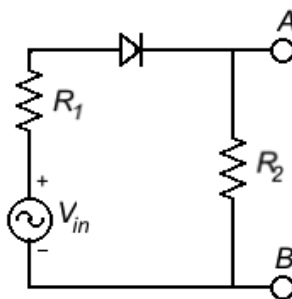


Figura 4: Circuito estudiado en la cuestión 3

Responded a las cuestiones siguientes:

- Calculad la tensión de salida V_{AB} del circuito de la figura 4 en el momento en el cual la tensión de entrada es $V_{in} = 50 \text{ V}$, $R_1 = 800 \Omega$ y $R_2 = 4200 \Omega$ (Considerad que el diodo no introduce ningún desfase temporal).
- Razonad cómo sería la salida V_{AB} si la tensión de entrada V_{in} corresponde a la de la figura 5.

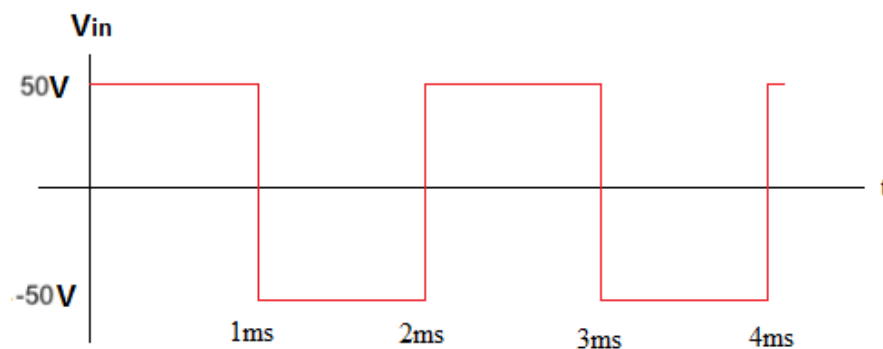


Figura 5: Tensión de entrada, V_{in} , para el circuito de la cuestión 3

Solución:

- (a) En un diodo ideal, si entre el ánodo (terminal positivo) y el cátodo (terminal negativo) aplicamos una tensión positiva, el diodo está en directa, deja pasar la corriente y, también en el caso ideal, tiene una caída de tensión nula, es decir, se comporta como un cortocircuito (mirad el punto 4.1 del Módulo de Circuitos RLC).

Por otra parte, si entre el ánodo y el cátodo aplicamos una tensión negativa, el diodo estará en inversa y no dejará pasar la corriente, es decir, se comportará como un circuito abierto (mirad el cuadro resumen de las propiedades de un diodo ideal al final del apartado 4.1 del Módulo de Circuitos RLC).

En la cuestión que nos ocupa, se está aplicando una tensión positiva entre el ánodo y el cátodo del diodo, ya que V_{in} es positiva. Por lo tanto, este diodo ideal se encuentra en directa y se comporta como un cortocircuito. Nos queda un circuito con una única malla, como el de la figura 2.

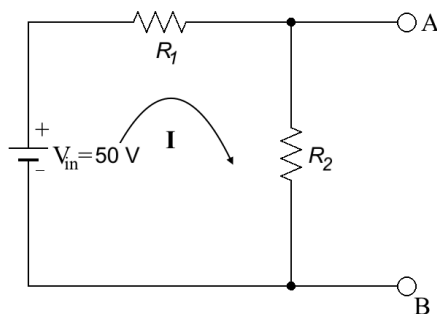


Figura 6: Circuito equivalente con el diodo en directa

Aplicamos un procedimiento similar al que podemos ver en la Cuestión 1 para encontrar I y V_{AB} :

$$I = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2} \quad (24)$$

$$V_{AB} = R_2 \cdot I = \frac{R_2 \cdot V_{in}}{R_1 + R_2} \quad (25)$$

Si sustituimos los datos numéricos en (25), resulta:

$$V_{AB} = \frac{4200 \cdot 50}{800 + 4200} = 42 \text{ V} \quad (26)$$

- (b) Para analizar la respuesta del circuito en el caso de diodos ideales, podemos estudiar qué sucede en el circuito según cual sea el valor de la diferencia de potencial V_{in} que nos indica la figura 5 del enunciado. Al tratarse de una onda cuadrada donde sólo hay dos valores posibles, $+50 \text{ V}$ i -50 V , analizaremos las dos situaciones por separado.
- Cuando $V_{in} = 50 \text{ V}$ (semiperiodo positivo), el diodo está en directa y deja pasar la corriente. Al tratarse de un diodo ideal, podemos afirmar que actúa como un cortocircuito puro ($\Delta V = 0$), tal como encontraréis explicado en el apartado 4.1 del módulo 'Circuitos RLC'. Por lo tanto, tendremos que $V_{AB} = 42 \text{ V}$ (mirad la figura 7).
 - Cuando $V_{in} = -50 \text{ V}$ (semiperiodo negativo), el diodo está en inversa y no deja pasar la corriente. Podemos decir que actúa como un circuito abierto, tal como encontraréis explicado en el apartado 4.1 del módulo 'Circuitos RLC'. Por lo tanto, tendremos que $V_{AB} = 0 \text{ V}$ (mirad la figura 7).

En resumen, si el diodo es ideal, la forma de la tensión de salida V_{AB} será la que indica la figura 7, señalada de color azul. Se ha superpuesto la tensión de entrada (color rojo) para poder ver de manera más clara cuál es el efecto del diodo.

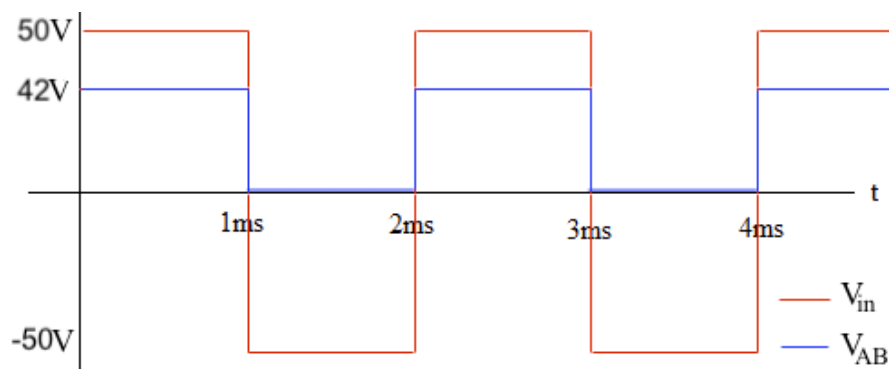


Figura 7: Tensión de entrada y salida del circuito en la situación (b) de la cuestión 3

PROBLEMAS

Problema 1

Queremos estudiar el circuito de la figura 8.

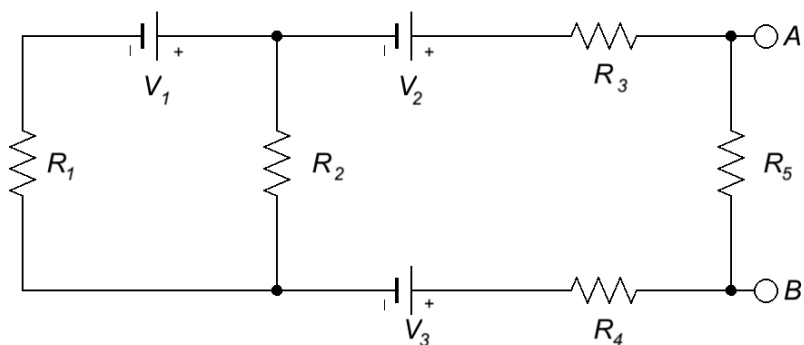


Figura 8: Circuito estudiado en el problema 1

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 9 \text{ V}$, $V_2 = 6 \text{ V}$, $V_3 = 4 \text{ V}$, $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 6 \text{ k}\Omega$. Con la finalidad de simplificarlo, calcularemos su equivalente de Thévenin. Se pide lo siguiente:

- Calculad la resistencia equivalente de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B .
- Calculad la tensión de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B .
- Dibujad el circuito equivalente de Thévenin resultante.

Solución:

- (a) El teorema de Thévenin afirma que el comportamiento entre dos terminales de un circuito lineal se puede substituir siempre por una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th} (mirad apartado 6.3 del Módulo *Circuitos eléctricos*). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, en primer lugar hallaremos el valor de la resistencia equivalente de Thévenin R_{th} entre los terminales A y B . Para hacerlo, tenemos que cortocircuitar las fuentes de tensión, quedándonos el circuito de la figura 9.

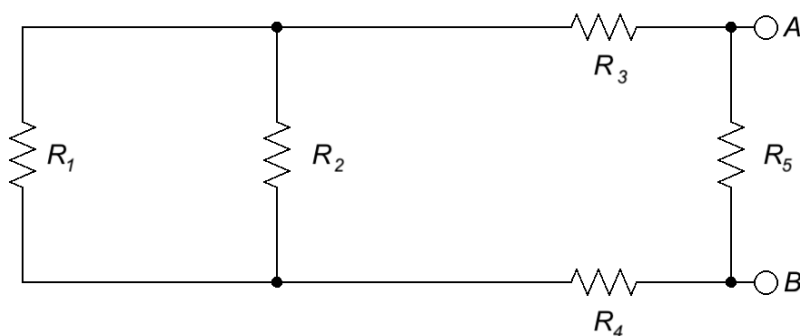


Figura 9: Cortocircuito de las fuentes de tensión para encontrar R_{th} .

Para analizar este circuito tenemos que empezar por el extrem más alejado de los puntos A y B . La figura 9 es equivalente a la figura 10. La resistencia R_{12} es la asociación en paralelo de las resistencias R_1 y R_2 :

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 2 \text{ k}\Omega \quad (27)$$

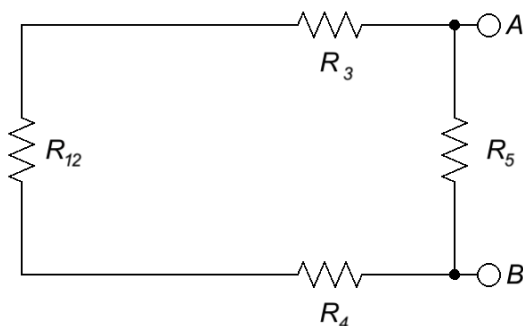


Figura 10: Asociación de resistencias para encontrar R_{th} (I).

Si asociamos esta resistencia R_{12} en serie con R_3 y R_4 , tenemos la resistencia equivalente R_{1234} de la figura 11. Su valor está dado por:

$$R_{1234} = R_{12} + R_3 + R_4 = 6 \text{ k}\Omega \quad (28)$$

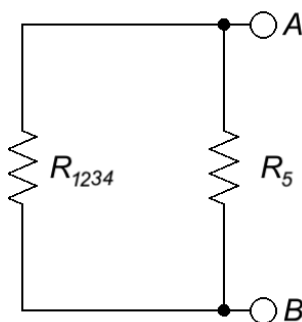


Figura 11: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} (II).

El circuito de la figura 11 contiene dos resistencias R_{1234} y R_5 en paralelo que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente R_{th} :

$$R_{th} = \frac{R_{1234} \cdot R_5}{R_{1234} + R_5} = 3 \text{ k}\Omega \quad (29)$$

- (b) Para encontrar la tensión de Thévenin, calcularemos la tensión entre A y B en circuito abierto, es decir, sin conectar nada más. Entonces, para resolver el circuito por el método de corrientes de malla o Segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del Módulo *Circuitos Eléctricos*

y figura 22) - ley de Kirchhoff de las tensiones, lo redibujamos asignando las corrientes de malla tal y como se observa en la figura 12. Este método nos permite reducir el número de ecuaciones a sólo 2 (se podría resolver también asignando una intensidad I_3 a la rama que contiene a R_2 i después añadir una tercera ecuación que relacionase I_1 , I_2 e I_3 . En ambos casos acabaríamos obteniendo el mismo resultado).

Por otra parte, para calcular la tensión equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminales A y B, nos damos cuenta que esta tensión V_{th} se corresponde con la tensión que cae en R_5 , la cual obtendremos por el método de las corrientes de malla.

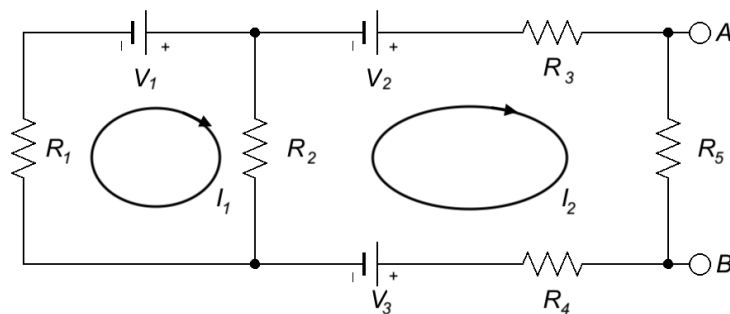


Figura 12: Asignación de las corrientes de malla en el problema 1.

De este modo, las ecuaciones de malla para el circuito serán:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_2 - I_2 R_2 = 0 \quad (30)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + V_3 + I_2 R_3 + I_2 R_5 + I_2 R_4 + I_2 R_2 - I_1 R_2 = 0 \quad (31)$$

Cuando trabajamos con corrientes de malla, es muy útil reescribir las fórmulas agrupando los términos por intensidades de malla en lugar de hacerlo por las resistencias. O sea:

$$\text{Malla 1 : } I_1(R_1 + R_2) - I_2 R_2 = V_1 \quad (32)$$

$$\text{Malla 2 : } -I_1 R_2 + I_2(R_2 + R_3 + R_4 + R_5) = V_2 - V_3 \quad (33)$$

Substituimos los datos del enunciado y obtenemos:

$$\text{Malla 1 : } 9I_1 - 6I_2 = 9 \quad (34)$$

$$\text{Malla 2 : } -6I_1 + 16I_2 = 2 \quad (35)$$

Si multiplicamos la ecuación (34) por 2 y la ecuación (35) por 3, y sumamos, obtenemos la ecuación:

$$36I_2 = 24 \quad (36)$$

Esto nos permite despejar I_2 :

$$I_2 = \frac{24}{36} = \frac{2}{3} \text{ mA} \quad (37)$$

Ahora podemos calcular la caída de tensión en R_5 a partir de la ley de Ohm:

$$V_{R_5} = R_5 I_2 = 6 \text{ k}\Omega \cdot \frac{2}{3} \text{ mA} = 4 \text{ V} \quad (38)$$

siendo este valor la tensión equivalente Thévenin:

$$V_{th} = V_{R_5} = 4 \text{ V} \quad (39)$$

- (c) En la figura 13 podemos ver como quedaría el circuito equivalente de Thévenin según los cálculos que hemos realizado en los apartados anteriores.

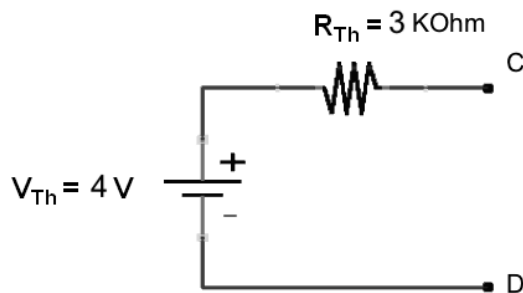


Figura 13: Circuito equivalente de Thévenin del Problema 1

Problema 2

En este problema utilizaremos una herramienta de simulación de circuitos. En nuestro caso, ésta será el programa QUCS (*Quite Universal Circuit Simulator*), que podéis descargaros desde la web <http://qucs.sourceforge.net/download.html>.

El circuito a simular será el de la figura 14. Se trata de un circuito RC con tres mallas del cual tendréis que estudiar su respuesta transitoria.

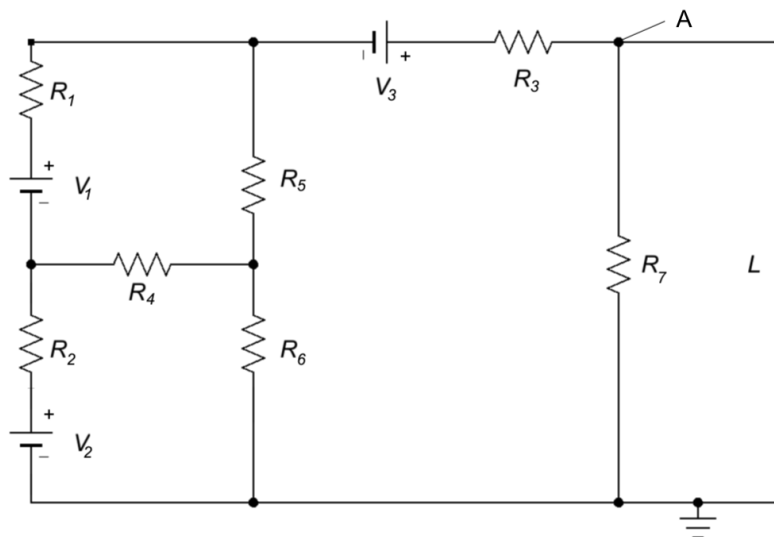


Figura 14: Circuito simulado en el problema 2

Los valores de los componentes son: $R_1 = R_2 = 300 \, \Omega$, $R_3 = 350 \, \Omega$, $R_4 = R_5 = R_6 = 100 \, \Omega$, $R_7 = 500 \, \Omega$ y $L = 5 \, \text{mH}$. Las fuentes de tensión son $V_1 = V_2 = 8 \, \text{V}$ i $V_3 = 2 \, \text{V}$.

El procedimiento a seguir será el siguiente:

1. Dibujad el esquemático del circuito en el QUCS, con los componentes que encontraréis en el recuadro de la izquierda. Las resistencias, las bobinas y la toma de tierra las encontraréis en el desplegable *componentes sueltos* (o *lumped components*). Las pilas las encontraréis en *fuentes* (o *sources*).

No olvidéis modificar los valores de los componentes, ya que cuando se añaden aparecen con un valor por defecto que no tiene porqué coincidir con el que necesitamos. En el caso de la

bobina, a parte del valor de su inductancia, es necesario indicar también el valor inicial nulo de intensidad ($I = 0$), ya que en el instante inicial $t = 0$ la bobina se comporta como un circuito abierto.

2. Añadid al esquemático las etiquetas de cable del lugar donde queráis que se mida la tensión con el botón “etiqueta de cable” del menú de herramientas . En nuestro caso será suficiente con el punto A, ya que el B está conectado directamente a tierra y sabemos que tendrá siempre potencial $V = 0$.
3. Para medir la intensidad tendréis que poner un amperímetro en serie en la rama donde se tenga que hacer la medida. Para medir una diferencia de potencial entre dos punts, tendréis que poner un voltímetro entre estos dos puntos. Estos componentes de medida los encontraréis en *probes*.
4. Añadid al esquemático la simulación que queráis hacer. Las encontraréis también en el recuadro izquierdo, en el desplegable *simulaciones* o *simulations* . En concreto realizaremos una *simulación transitoria*, para poder visualizar la evolución con el tiempo de la respuesta del circuito. Tendremos que editar los parámetros de la simulación para que ésta sea adecuada. Unos valores adecuados para la simulación que haréis son:
 - Tipo = Lineal
 - Inicio = 0
 - Parar = 120 us
 - Paso = 120 n¹
 - Número = 1001

Los parámetros “Paso” y “Número” no son independientes entre sí, de manera que sólo podremos modificar uno de los dos. Si aumentamos el número de puntos a representar tenemos que reducir el paso, y viceversa. Después de hacer todos los pasos anteriores, deberíais tener un esquemático similar al que se muestra en la figura 15:

¹la “u” indica “microsegundos”

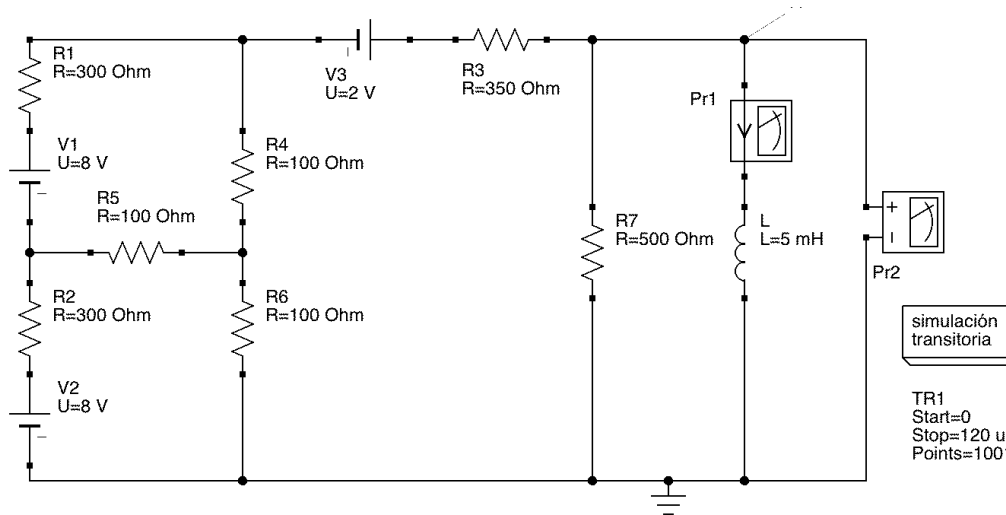


Figura 15: Esquemàtic del circuit a simular en el problema 2

5. Iniciad la simulación mediante la opción 'Simular' del menú 'Simulación', con el botón de la barra de herramientas o bien con la tecla F2. La simulación será prácticamente instantánea.
 6. Añadid las tablas o gráficas que necesitéis para poder responder a las preguntas. Las encontraréis en el desplegable *Diagramas* de la parte izquierda (en principio se os tendría que haber abierto automáticamente después de ejecutar la simulación). Por ejemplo, si queréis representar la evolución con el tiempo de la tensión A, arrastrad un diagrama tipo 'Cartesiano' hacia el área de trabajo y veréis que se os abre un cuadro de diálogo con las variables que ha calculado QUCS en la simulación. Entonces haced doble clic sobre la variable que queráis visualizar. Por ejemplo, si lo habéis hecho con 'A.Vt' (donde 'A' es el nombre que le habéis puesto a la etiqueta), comprobaréis que os aparece en la lista de la derecha. Haced clic en 'Aceptar' y ya tendréis la gráfica. El mismo procedimiento es aplicable si queréis obtener la tabla de valores (en este caso, tendréis que seleccionar 'Tabular').
- (a) Representad la evolución en función del tiempo de la tensión y de la intensidad en la bobina (podéis utilizar directamente capturas de pantalla de la salida de QUCS o bien copiar los datos y representarlos por vuestra cuenta, como lo prefiráis). Comentad los resultados obtenidos.
 - (b) A partir de una de las gráficas anteriores o de su tabla de valores correspondiente (opción 'Tabular'), deducid el valor aproximado de la constante de tiempo τ .

- (c) Calculad, a partir del valor de τ encontrado en el apartado anterior, la resistencia equivalente del circuito.
- (d) Explicad cómo y porqué variarían los resultados anteriores en los casos siguientes (podéis utilizar indistintamente cálculos matemáticos, razonamiento lógico o simulaciones con QUCS):
1. Se substituye la bobina por otra con la mitad de inductancia.
 2. Se añade otra bobina idéntica a la que ya hay.

Solución:

En este problema estudiamos las curvas de carga de las bobinas en circuitos RL, que encontraréis explicadas en el apartado 2.3 del módulo *Circuitos RLC*.

- (a) En las gráficas que vienen a continuación podemos apreciar las curvas típicas de carga de una bobina en un circuito RL. La figura 16 muestra la evolución con el tiempo de la tensión de la bobina.

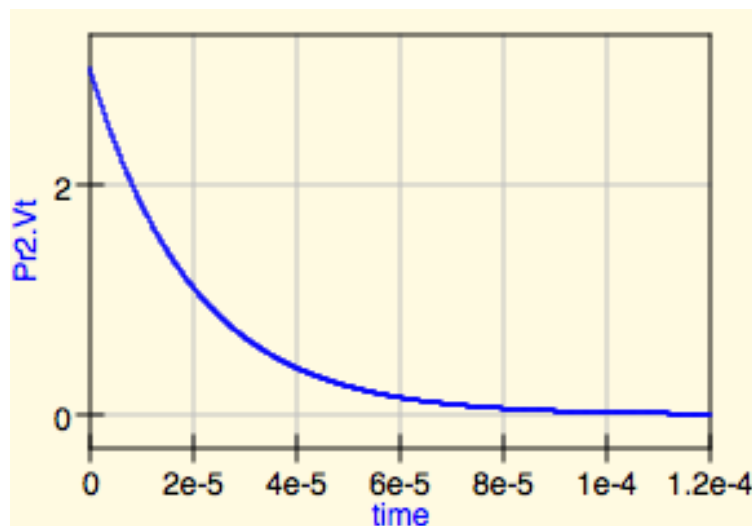


Figura 16: Evolución transitoria de la tensión en la bobina L

Observamos que la tensión de la bobina disminuye muy rápidamente al principio, ya que es cuando la bobina está completamente descargada. A medida que avanza el tiempo, la bobina

se va cargando y la tensión en sus extremos reduce su velocidad de crecimiento (que es la pendiente de la gráfica). Al cabo de unos 120 microsegundos la bobina ya está prácticamente cargada (ha llegado a su régimen permanente) y la tensión es aproximadamente cero (recordad que en régimen permanente una bobina equivale a un cortocircuito (teóricamente se necesita un tiempo infinito para que llegue realmente a ser cero). Tal como se explica en el apartado 2.3.1 del módulo *Circuitos RLC*, la tensión en la bobina viene dada por la ecuación 62, que reproducimos aquí porque la necesitaremos en el próximo apartado:

$$v_L(t) = V e^{-\frac{R}{L}t} \quad (40)$$

que concuerda perfectamente con el comportamiento descrito.

La figura 17 muestra la evolución con el tiempo de la intensidad de la bobina.

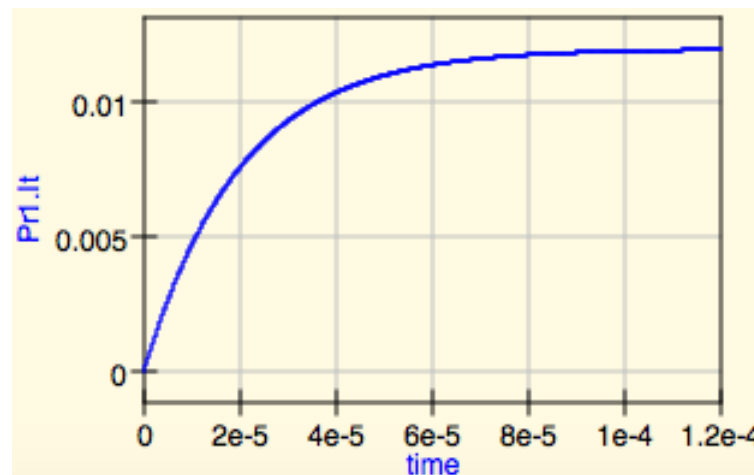


Figura 17: Evolución transitoria de la intensidad de la bobina L

Observamos que la intensidad de la bobina tiene un valor inicial nulo y que su valor aumenta muy rápidamente al principio, ya que, como antes, es cuando la bobina está completamente descargada. A medida que la bobina se va cargando, la intensidad reduce su velocidad de crecimiento (la pendiente de la gráfica se acerca a cero). Al cabo de unos 120 microsegundos la bobina ya está prácticamente cargada (ha llegado a su régimen permanente) y la intensidad es aproximadamente constante, que también es su valor máximo (teóricamente se necesita un tiempo infinito para llegar realmente a este valor constante). En este caso, la intensidad en la bobina viene dada por la ecuación 65 que podéis encontrar también en el apartado 2.3.1 del módulo *Circuitos RLC*:

$$i(t) = \frac{V}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = I(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (41)$$

donde $\tau = \frac{L}{R}$ i I es la intensidad en régimen permanente. También concuerda completamente con el comportamiento descrito más arriba.

- (b) El parámetro que determina la velocidad de este proceso de carga es lo que llamamos constante de tiempo (τ). En la ecuació 66 del apartado 2.3.1 del módulo *Circuitos RLC*, podéis encontrar la definición de este parámetro como el cociente de la inductancia por la resistencia. Se puede comprobar que esta división tiene dimensiones de tiempo y determina la “lentitud” con la que la bobina llega a su régimen permanente, tal como podemos ver en las ecuaciones 41 y 40.

Hallaremos este valor mediante un método basado en la misma definición, ya que el valor de τ es:

- El tiempo que tarda la intensidad en llegar al 63,2 % de su valor máximo (esto se debe a que $1 - e^{-1} = 0,632$)
- El tiempo que tarda la tensión en llegar al 36,8 % de su valor máximo (esto se debe a que $e^{-1} = 0,368$)

Cualquiera de las dos posibilidades es válida.

Si utilizamos la tensión, primero tenemos que encontrar su valor inicial, que hallamos también a partir de una tabla de QUCS. En nuestro caso es $V = 3$ V. A continuación tenemos que buscar el valor de tiempo correspondiente a $V = 0,368 \cdot 3 = 1,1$ V. Nuevamente, lo haremos con la ayuda de una tabla de QUCS, que podemos ver en la figura 17

time	Pr2.Vt
1.92e-5	1.15
1.93e-5	1.14
1.94e-5	1.13
1.96e-5	1.13
1.97e-5	1.12
1.98e-5	1.11
1.99e-5	1.11
2e-5	1.1
2.02e-5	1.09
2.03e-5	1.09
2.04e-5	1.08
2.05e-5	1.08
2.06e-5	1.07
2.08e-5	1.06
2.09e-5	1.06

Figura 18: Tabla de tensiones del transitorio de carga de la bobina L

El valor de tiempo que obtenemos es:

$$\tau = 2 \cdot 10^{-5} \text{ s} = 20 \mu\text{s} \quad (42)$$

Si utilizamos la intensidad, en primer lugar tenemos que encontrar el valor de la intensidad de corriente en régimen permanente, que hallamos a partir de una tabla de datos en QUCS. En nuestro caso, este valor es $I = 0,012 \text{ A}$. A continuación tenemos que hallar el valor de tiempo correspondiente a $I = 0,632 \cdot 0,012 = 0,00759 \text{ A}$. Lo haremos mediante la tabla de QUCS que podemos ver en la figura 18

time	Pr1.lt
1.92e-5	0.00741
1.93e-5	0.00743
1.94e-5	0.00746
1.96e-5	0.00749
1.97e-5	0.00751
1.98e-5	0.00754
1.99e-5	0.00757
2e-5	0.00759
2.02e-5	0.00762
2.03e-5	0.00765
2.04e-5	0.00767
2.05e-5	0.0077
2.06e-5	0.00772
2.08e-5	0.00775
2.09e-5	0.00778

Figura 19: Tabla de intensidades del transitorio de carga de la bobina L

Nuevament, el valor de tiempo que obtenemos es:

$$\tau = 2 \cdot 10^{-5} \text{ s} = 20 \mu\text{s} \quad (43)$$

- (c) Tal com hemos comentado, la constante de tiempo es el cociente de la autoinducción por la resistencia equivalente del circuito de carga ($\tau = \frac{L}{R}$). Dado que conocemos tanto τ como L , podemos hallar directamente el valor de R :

$$R = \frac{L}{\tau} = \frac{5 \text{ mH}}{20 \mu\text{s}} = 250 \Omega \quad (44)$$

- (d) Los casos que nos lista el enunciado corresponden a variaciones en los valores de la inductancia L , que cambian el cociente $\frac{L}{R}$ del circuito y, por tanto, el valor de la constante de tiempo τ , es decir, la velocidad con la que se carga.

Estudiamos cada caso por separado:

1. *Se substituye la bobina por otra con la mitad de autoinducción.*

Esto implica que el cocient $\frac{L}{R}$ también se reduce a la **mitad** y, por tanto, la carga total de la bobina se hará el doble de rápido.

2. *Se añade una segunda bobina idéntica en serie con la que hay.*

En el apartado 2.4.1 del módulo *Circuitos RLC* se nos explica que la inductancia equivalente de dos bobinas en serie es la suma de sus inductancias. En nuestro caso, al tener una segunda bobina idéntica, la inductancia equivalente será el doble de la inicial, i esto implica que el cociente $\frac{L}{R}$ será también el doble. La bobina tardará así el **doble** de tiempo (o lo que es equivalente, se cargará la mitad de rápido) que en el caso inicial.